11. $\int \frac{2x^3}{4+x^4}\,dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

(a) $\log\left|4+x^4\right|+c$ (b) $\frac{1}{2}\log\left|4+x^4\right|+c$

(c) $\frac{1}{4}\log\left|4+x^4\right|+c$ (d) $\log\left|\frac{2x^3}{4+x^4}\right|+c$

12. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-36}}$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

(a) $\sqrt{x^2-36}+c$

(b) $\log\left|x+\sqrt{x^2-36}\right|+c$

(c) $\log\left|x-\sqrt{x^2-36}\right|+c$

(d) $\log\left|x^2+\sqrt{x^2-36}\right|+c$

13. $\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+3x+2}}\,dx$ -ன் மதிப்புச் சார்பு

(a) $\sqrt{x^2+3x+2}+c$

(b) $2\sqrt{x^2+3x+2}+c$

(c) $\log\left(x^2+3x+2\right)+c$

(d) $\frac{2}{3}\left(x^2+3x+2\right)^{\frac{3}{2}}+c$

14. $\int_0^1 (2x+1)\,dx$ -ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

15. $\int_2^4 \frac{dx}{x}$ -ன் மதிப்பு

(a) log 4 (b) 0 (c) log 2 (d) log 8

16. $\int_0^\infty e^{-2x}\,dx$ -ன் மதிப்பு

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) $\frac{1}{2}$

17. $\int_{-1}^1 x^3\, e^{x^4}\,dx$ -ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) $2\int_0^1 x^3\, e^{x^4}\,dx$ (c) 0 (d) e^{x^4}

18. $f(x)$ ஒரு தொடர்ச்சியான சார்பு மற்றும் $a<c<b$ எனில் $\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b f(x)\,dx$ -க்கு சமமான தொகையிடல்,

(a) $\int_a^b f(x)\,dx-\int_a^c f(x)\,dx$

(b) $\int_a^c f(x)\,dx-\int_a^b f(x)\,dx$

(c) $\int_a^b f(x)\,dx$

(d) 0

19. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx$ -ன் மதிப்பு

(a) 0 (b) 2 (c) 1 (d) 4

20. $\int_0^1 \sqrt{x^4(1-x)^2}\,dx$ -ன் மதிப்பு

(a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{-7}{12}$ (c) $\frac{7}{12}$ (d) $\frac{-1}{12}$

21. $\int_0^1 f(x)\,dx=1$, $\int_0^1 x\,f(x)\,dx=a$ மற்றும் $\int_0^1 x^2\,f(x)\,dx=a^2$ எனில்,

$\int_0^1 (a-x)^2\,f(x)\,dx$ -ன் மதிப்பு

(a) $4a^2$ (b) 0 (c) $2a^2$ (d) 1

22. $\int_2^3 f(5-x)\,dx-\int_2^3 f(x)\,dx$ -ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) 0 (c) -1 (d) 5

23. $\int_0^4 \left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx$ -ன் மதிப்பு

(a) $\frac{20}{3}$ (b) $\frac{21}{3}$

(c) $\frac{28}{3}$ (d) $\frac{1}{3}$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 56 3/5/2020 11:07:38 AM